

POTENCIAÇÃO E NOTAÇÃO CIENTÍFICA

A Terra vista da
cabine principal da
espaçonave Orion,
em 4 de abril de 2026.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

1. Efetuar cálculos envolvendo propriedades de potenciação.
2. Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros.
3. Representar números em notação científica.

NESTE CAPÍTULO

Propriedades de potenciação
Potência com expoente
inteiro
Notação científica



ROTINAS DE PENSAMENTO

Pensar, trocar e compartilhar.

4Cs



Habilidade da BNCC: (EF08MA01)

Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento a representação de números em notação científica.



CAPÍTULO DIGITAL

Abra o capítulo digital sempre que precisar!

Acesse a plataforma digital para explorar todo o conteúdo do capítulo pelo *link* geekie.one/G31R ou pelo *QR Code* ao lado.



PARA COMEÇAR E REFLETIR



Fazer conexões



Acesse o capítulo digital no Geekie One para ver as orientações de encaminhamento da rotina de pensamento.



Rotina de pensamento: pensar, trocar e compartilhar

Formas de pensamento que serão mobilizadas nesta rotina:



Considerar diferentes pontos de vista



Elaborar explicações e interpretações

Você já ouviu falar de Astronomia? Sabe como essa área do conhecimento se associa com a Matemática?

A Matemática e a Astronomia estão relacionadas desde a Antiguidade. Povos da Mesopotâmia, como os babilônios, registravam os movimentos dos astros e utilizavam cálculos para prever eclipses e outros eventos. Com o tempo, os estudos matemáticos avançaram e os cálculos foram ficando cada vez mais precisos; assim, ficou muito mais fácil compreender os fenômenos celestes.

A Astronomia amplia nosso conhecimento sobre o Universo e contribui para o desenvolvimento científico e tecnológico, com aplicações úteis no nosso cotidiano.

Na **Rotina de pensamento** a seguir, você conhecerá um dos telescópios mais importantes da história.

Desde 1990, o telescópio espacial Hubble gira no espaço a 612 000 metros de distância da Terra, com velocidade aproximada de 7 500 m/s (ou 27 000 km/h), e completa uma volta ao redor do nosso planeta em aproximadamente 95 minutos.

Por meio do Hubble, é possível observar galáxias que estão a mais de 10 bilhões de anos-luz de distância – isso significa que a luz captada pelo telescópio foi emitida há bilhões de anos. Com esse tipo de informação em mãos, os cientistas podem desenvolver estudos que buscam um melhor entendimento da origem do Cosmos.

Um ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano, o que corresponde a aproximadamente 9 600 000 000 000 km. Frequentemente, dados referentes ao espaço envolvem números muito extensos. Como podemos escrever esses números de uma maneira mais curta, sem alterar o valor que eles representam?



Telescópio Hubble acoplado ao ônibus espacial Atlantis durante uma missão em órbita da Terra.



Pense individualmente sobre a pergunta e anote suas observações.

Resposta possível: Os números do espaço têm muitos zeros e são difíceis de ler e escrever. Talvez seja possível

indicar quantos zeros aparecem no número, em vez de escrever todos eles.



Junte-se a um colega para **trocar** ideias sobre o que foi pensado no passo anterior. Conte suas reflexões e veja se surge alguma dúvida. Depois, seu colega também vai falar sobre as reflexões que fez e tirar suas dúvidas. Compare as respostas e escreva, com o colega, um parágrafo sobre as semelhanças e diferenças encontradas.

Resposta possível: Nós percebemos que as distâncias no espaço são muito grandes e têm muitos zeros. Pensamos

que seria mais prático usar uma forma de resumir esses números, dizendo quantas vezes o 10 aparece multiplicado

ou quantos zeros o número tem. Tivemos ideias parecidas, mas uma delas foi usar os nomes “milhões” e “bilhões”,

enquanto a outra foi agrupar os zeros.



Compartilhem com a turma o texto produzido por vocês e comparem-no com as ideias apresentadas pelas outras duplas.

Use o espaço abaixo para registrar as novas ideias que surgirem.

Resposta possível: Percebemos que $10 \cdot 10 = 100$ e que $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1\,000$. Talvez possamos usar essas multiplicações

para representar números grandes sem precisar escrever todos os zeros.

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM

1

Efetuar cálculos envolvendo propriedades de potenciação

» CONSTRUINDO SABERES



Acesse o capítulo digital no Geekie One para ver as orientações de encaminhamento da seção **Construindo saberes**.

Como efetuar cálculos envolvendo potências?

Professor, é importante destacar que os termos **potência** e **potenciação** não são sinônimos, embora estejam diretamente relacionados. Chama-se **potenciação** a operação matemática que consiste em multiplicar um número por ele mesmo uma determinada quantidade de vezes. Já o termo **potência** pode assumir dois sentidos: ele se refere tanto à expressão que representa essa operação (por exemplo, x^n) quanto ao resultado obtido por meio dessa operação.

Na rotina de pensamento, você pôde refletir em como podemos representar números extensos de maneira reduzida. Agora, vamos lembrar como podemos fazer isso quando temos multiplicações de fatores idênticos. Uma multiplicação de fatores iguais pode ser representada por uma potência e expressa de forma simplificada, o que também facilita a leitura, a comparação e os cálculos com números muito grandes ou muito pequenos, como veremos mais para a frente. Observe a representação a seguir.

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^9 = 512$$

Expoente
↑
2⁹
↓
Base

- O número 2 chama-se **base** (fator que se repete).
- O número 9 chama-se **expoente** (número de vezes que o fator se repete).
- O número 512 chama-se **potência** (resultado da potenciação).

De modo geral, usamos o conceito de **enésima potência**, em que n representa qualquer número inteiro maior que 1. Isso significa multiplicar a base por ela mesma n vezes.

Se usarmos 2 como base, temos:

$$n = \text{enésima potência de } 2 \rightarrow 2^n = \underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2}_{n \text{ fatores } 2}$$

Assim, para um x qualquer:

$$n = \text{enésima potência de } x \rightarrow x^n = \underbrace{x \cdot x \cdot x \cdot \dots \cdot x}_{n \text{ fatores } x}$$

A potência x^n é o produto de n fatores iguais a x , sendo x um número racional e n um número natural, com $n > 1$.

Para darmos início ao estudo das propriedades das potências, vamos explorar algumas operações com elas.

PRÁTICA ATIVA

Explorando: operando potências

Observe a multiplicação a seguir e responda às perguntas.

$$2^4 \cdot 2^3$$

1. Como você desenvolveria a expressão escrevendo as potências na forma de multiplicação?

Sugestão de resposta:

$$2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$$

$$2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2$$

$$\text{Então: } 2^4 \cdot 2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$$

2. É possível escrever o resultado anterior na forma de uma única potência? Se sim, como você faria isso?

Sugestão de resposta: Sim. Como há 7 fatores iguais a 2: $2^4 \cdot 2^3 = 2^7$

3. Com base nesse exemplo, escreva, com suas palavras, uma regra que possa ser usada para multiplicar potências de mesma base.

Sugestão de resposta: Ao multiplicar potências de mesma base, mantemos a base e somamos os expoentes.

4. Qual regra se aplica à divisão de potências de mesma base? E para a potência de potência? Dica: utilize exemplos numéricos.

Sugestão de resposta: Na divisão de potências de mesma base, mantemos a base e subtraímos os expoentes.

Na potência de potência, mantemos a base e multiplicamos os expoentes.



MATEMÁTICA EM FOCO

Propriedades da potenciação

Para simplificar os cálculos envolvendo potências, estudaremos as propriedades da potenciação. Consideraremos que os expoentes m e n são números inteiros e que as bases a e b são diferentes de zero ($a \neq 0$ e $b \neq 0$).

Produto de potências de mesma base

Observe o seguinte produto de potências de mesma base:

$$3^2 \cdot 3^3 = \underbrace{(3 \cdot 3)}_{3^2} \cdot \underbrace{(3 \cdot 3 \cdot 3)}_{3^3} = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^5$$

Note que $3^2 \cdot 3^3 = 3^{2+3} = 3^5$.

Portanto, para multiplicar potências de mesma base, basta conservar a base e adicionar os expoentes. Ou seja:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Exemplos: produto de potências de mesma base

- $7^2 \cdot 7^6 = 7^{2+6} = 7^8$
- $(0,5)^4 \cdot (0,5)^3 = (0,5)^{4+3} = (0,5)^7$

Quociente de potências de mesma base

Observe o seguinte quociente de potências de mesma base:

$$3^5 : 3^2 = \underbrace{(3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3)}_{3^5} : \underbrace{(3 \cdot 3)}_{3^2} = \frac{\cancel{3} \cdot \cancel{3} \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3}{\cancel{3} \cdot \cancel{3}} = 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^3$$

Note que $3^5 : 3^2 = 3^{5-2} = 3^3$

Portanto, para dividir potências de mesma base, basta conservar a base e subtrair os expoentes. Ou seja:

$$a^m : a^n = a^{m-n} \text{ ou } \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \text{ com } a \neq 0.$$

Exemplos: quociente de potências de mesma base

- $8^9 : 8^6 = 8^{9-6} = 8^3$
- $(0,2)^7 : (0,2)^3 = (0,2)^{7-3} = (0,2)^4$

Potência de uma potência

Observe a seguinte operação de mesma base:

$$(3^3)^2 = 3^3 \cdot 3^3 = 3^{3+3} = 3^6$$

Note que $(3^3)^2 = 3^{3 \cdot 2} = 3^6$.

Portanto, para calcular a potência de uma potência (isto é, a potência cuja base é outra potência), basta repetir a base e multiplicar os expoentes. Ou seja:

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Exemplos: potência de uma potência

- $\left[\left(\frac{1}{2}\right)^5\right]^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^{5 \cdot 2} = \left(\frac{1}{2}\right)^{10}$
- $\left[(-11)^6\right]^3 = (-11)^{6 \cdot 3} = (-11)^{18}$

Potência de um produto

Observe a seguinte potência de um produto:

$$(3 \cdot 5)^2 = (3 \cdot 5) \cdot (3 \cdot 5) = 3 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 5 = \underbrace{(3 \cdot 3)}_{3^2} \cdot \underbrace{(5 \cdot 5)}_{5^2} = 3^2 \cdot 5^2$$

Note que $(3 \cdot 5)^2 = 3^2 \cdot 5^2$.

Portanto, para elevar um produto de dois ou mais números a um expoente, podemos elevar cada fator a esse mesmo expoente. Ou seja:

$$(a \cdot b)^m = a^m \cdot b^m$$

Exemplos: potência de um produto

- $(12 \cdot 13)^3 = (12 \cdot 13) \cdot (12 \cdot 13) \cdot (12 \cdot 13) = (12^3 \cdot 13^3)$
- $(1,4 \cdot 1,7)^2 = (1,4 \cdot 1,7) \cdot (1,4 \cdot 1,7) = (1,4^2 \cdot 1,7^2)$

ATENÇÃO

O uso de parênteses

A ausência dos parênteses altera o resultado. Observe:

Em $(2^2)^3$, o 2^2 está sendo elevado a 3.

Já em $2^3 = 2^8$ apenas o expoente 2 está sendo elevado a 3.

Portanto, $(2^2)^3 \neq 2^3$.

Potência de um quociente

Observe a seguinte potência de um quociente:

$$(3 : 5)^2 = (3 : 5) \cdot (3 : 5) = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3 \cdot 3}{5 \cdot 5} = \frac{3^2}{5^2} = 3^2 : 5^2$$

Note que $(3 : 5)^2 = 3^2 : 5^2$.

Portanto, para elevar um quociente de números racionais a um expoente, podemos elevar o dividendo e o divisor a esse mesmo expoente. Ou seja:

$$(a : b)^m = a^m : b^m \text{ ou } \left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}, \text{ em que } b \neq 0$$

Exemplos: potência de um quociente

- $(9 : 8)^4 = 9^4 : 8^4$
- $[(-15) : (-3)]^7 = (-15)^7 : (-3)^7$

Observação:

É fundamental compreender que **não existem propriedades específicas para a adição ou a subtração de potências**. Nessas operações, não podemos aplicar as propriedades que estudamos até aqui para manipular as bases ou os expoentes.

Expoente zero

Analise a seguinte divisão de potência: $3^4 : 3^4$

Vamos resolvê-la de duas maneiras.

Primeira maneira: usando a definição de potência.

$$3^4 : 3^4 = 81 : 81 = 1$$

Segunda maneira: usando a propriedade da divisão de potências de mesma base.

$$3^4 : 3^4 = 3^{4-4} = 3^0$$

Sendo assim, se compararmos as duas formas de resolução, concluímos que $3^0 = 1$.

De forma geral, podemos definir que qualquer potência de base racional diferente de 0 e expoente 0 é igual a 1. Sendo assim:

$$a^0 = 1, \text{ em que } a \neq 0$$

Escrevendo números como produto de potências

Até agora, estudamos o cálculo de potências e aplicamos suas propriedades. Mas, em algumas situações, precisamos fazer o caminho contrário, isto é, em vez de calcular uma potência, escrevemos um número como produto de potências.

Para isso, utilizamos a decomposição em fatores primos e as propriedades da potenciação.

Observe como podemos utilizar os números primos para compor números na forma de produto de potências.

Exemplo 1: decompondo 72 em fatores primos e escrevendo na forma de potência

$$72 : 2 = 36$$

$$36 : 2 = 18$$

$$18 : 2 = 9$$

$$9 : 3 = 3$$

$$3 : 3 = 1$$

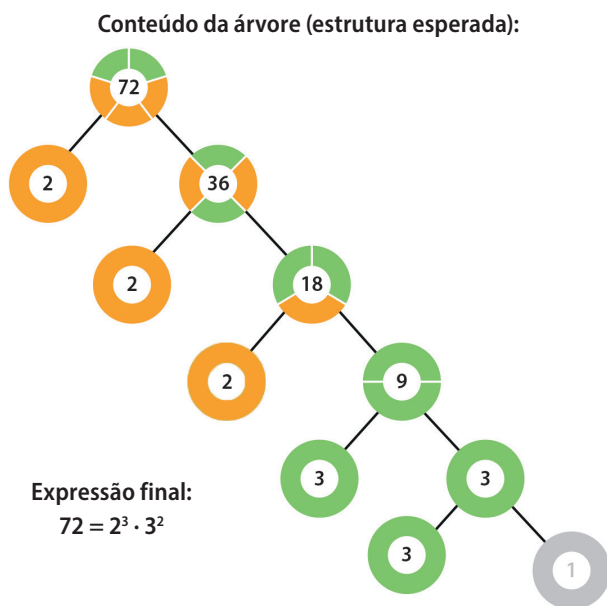
Logo:

$$72 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$$

Assim, a decomposição em fatores primos de 72 é:

$$72 = 2^3 \cdot 3^2$$

Podemos representar essa decomposição de fatores primos em uma árvore de fatores:



Exemplo 2: decompondo 100 em fatores primos e escrevendo na forma de potência

100	2
50	2
25	5
5	5
1	

Logo: $100 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5$

Assim, a decomposição em fatores primos de 100 é $100 = 2^2 \cdot 5^2$.

» AGORA É COM VOCÊ



Os exercícios podem ser realizados, também, na plataforma Geekie One com geração de dados quando liberados aos estudantes como lista de exercícios.

1 Aplicando a definição de potência, calcule os valores a seguir.

a) 7^2 $7^2 = 7 \cdot 7 = 49$

b) $(-5)^3$ $(-5)^3 = (-5) \cdot (-5) \cdot (-5) = -125$

c) $\left(\frac{2}{9}\right)^2$ $\left(\frac{2}{9}\right)^2 = \left(\frac{2}{9}\right) \cdot \left(\frac{2}{9}\right) = \left(\frac{4}{81}\right)$

d) 0^6 $0^6 = 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 = 0$

e) 6^0 $6^0 = 1$

- 2** Usando as propriedades de multiplicação e divisão de potências, reescreva as expressões na forma de uma única potência.

a) $\left(-\frac{1}{3}\right)^4 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^5$

Devemos adicionar os expoentes: $\left(-\frac{1}{3}\right)^{4+5} = \left(-\frac{1}{3}\right)^9$

b) $a^3 \cdot a \cdot a^6$

Devemos adicionar os expoentes: $a^{3+1+6} = a^{10}$

c) $(0,3)^{13} : (0,3)^2$

Devemos subtrair os expoentes: $(0,3)^{13-1} = (0,3)^{11}$

d) $\frac{(0,2)^{27}}{\left(\frac{1}{5}\right)^{19}}$

Lembre-se de que $\frac{1}{5} = 0,2$. Devemos subtrair os expoentes: $\frac{(0,2)^{27}}{(0,2)^{19}} = (0,2)^{27-19} = (0,2)^8 = \left(\frac{1}{5}\right)^8$

- 3** Transforme as expressões em uma única potência.

a) $\left[(-3)^4\right]^5$

Devemos multiplicar os expoentes: $(-3)^{4 \cdot 5} = (-3)^{20}$

b) $\left\{\left[(-7)^3\right]^4\right\}^6$

Devemos multiplicar os expoentes: $(-7)^{3 \cdot 4 \cdot 6} = (-7)^{72}$

c) $\left[(0,1)^2\right]^{5^0}$

Nesse caso, devemos multiplicar os expoentes. No entanto, é importante lembrar que qualquer número elevado a zero é igual a 1; portanto: $(0,1)^{2 \cdot 1} = (0,1)^2$

4 Usando as propriedades, encontre o valor das seguintes potências.

a) $(3 \cdot 5)^2$

$$(3 \cdot 5)^2 = 3^2 \cdot 5^2 = 9 \cdot 25 = 225$$

b) $(7 \cdot 2)^3$

$$(7 \cdot 2)^3 = 7^3 \cdot 2^3 = 343 \cdot 8 = 2744$$

c) $(10 : 2)^4$

$$(10 : 2)^4 = 10^4 : 2^4 = 10000 : 16 = 625$$

d) $(6 : 3)^1$

$$(6 : 3)^1 = 6^1 : 3^1 = 6 : 3 = 2$$

5 Observe as seguintes sentenças:

I. $5^0 = 0$

II. $7^0 = 1$

III. $\left(\frac{1}{3}\right)^0 = 1$

IV. $\left(\frac{2}{5}\right)^0 = 0$

Quais delas são verdadeiras?

a) I e IV.

b) I e III.

c) I, II e III.

d) II e III. Todo número diferente de zero elevado a zero é igual a 1; portanto, apenas as sentenças II e III são verdadeiras.

- 6 Em cada item, decompõe o número em fatores primos e, em seguida, escreva-o na forma de produto de potências.

a) 240

$240 : 2 = 120$
 $120 : 2 = 60$
 $60 : 2 = 30$
 $30 : 2 = 15$
 $15 : 3 = 5$
 $5 : 5 = 1$
Logo: $240 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 2^4 \cdot 3 \cdot 5$

b) 360

$360 : 2 = 180$
 $180 : 2 = 90$
 $90 : 2 = 45$
 $45 : 3 = 15$
 $15 : 3 = 5$
 $5 : 5 = 1$
Logo: $360 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

c) 450

$450 : 2 = 225$
 $225 : 3 = 75$
 $75 : 3 = 25$
 $25 : 5 = 5$
 $5 : 5 = 1$
Logo: $450 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5^2$



PRATIQUE



Os exercícios podem ser realizados, também, na plataforma Geekie One com geração de dados quando liberados aos estudantes como lista de exercícios.

- 1 Aplicando as propriedades de potenciação, calcule o valor das expressões numéricas:

a) $(2^9 \cdot 2^{11} \cdot 2^3) : (2^7)^3$

Adicionando os expoentes das multiplicações e multiplicando os expoentes da potência de potência, temos:
 $(2^9 \cdot 2^{11} \cdot 2^3) : (2^7)^3 = (2^{23}) : (2^{21})$
Agora, subtraímos os expoentes e obtemos: $2^2 = 4$

b) $\left[(0,4)^2\right]^{10} : \left[(0,4)^9 \cdot (0,4)^7 \cdot (0,4)\right]$

Adicionando os expoentes das multiplicações e multiplicando os expoentes da potência de potência, temos:

$$\left[(0,4)^2\right]^{10} : \left[(0,4)^9 \cdot (0,4)^7 \cdot (0,4)\right] = (0,4)^{20} : (0,4)^{17}$$

Agora, subtraímos os expoentes e obtemos: $(0,4)^3 = 0,064$

2 Considerando que $a \cdot b = 20$, calcule o valor de $a^2 \cdot b^2$.

Podemos realizar a multiplicação das bases e manter o expoente. Assim, temos:

$$a^2 \cdot b^2 = (a \cdot b)^2 = (20)^2 = 400$$

3 Multiplicando as potências, reduza cada expressão a seguir a uma só base.

a) $4^3 \cdot 27^2$

Podemos escrever as bases em forma de potência. Então, multiplicando os expoentes, temos:

$$4^3 \cdot 27^2 = (2^2)^3 \cdot (3^3)^2 = 2^6 \cdot 3^6 = (2 \cdot 3)^6 = 6^6$$

b) $8 \cdot 2^{17} \cdot 25 \cdot 5^{18}$

Primeiro, podemos escrever os números 8 e 25 em forma de potência. Depois, adicionando os expoentes das multiplicações de potências de mesma base, temos:

$$8 \cdot 2^{17} \cdot 25 \cdot 5^{18} = 2^3 \cdot 2^{17} \cdot 5^2 \cdot 5^{18} = 2^{20} \cdot 5^{20} = (2 \cdot 5)^{20} = 10^{20}$$

4 Simplifique: $\frac{\left[(2)^3\right]^5 + \left[(2)^3\right]^5}{4^4 + 4^4 + 4^4 + 4^4}$

Primeiro, multiplicamos os expoentes das potências de potência do numerador. Em seguida, transformamos a adição de parcelas iguais do denominador em uma multiplicação.

$$\frac{\left[(2)^3\right]^5 + \left[(2)^3\right]^5}{4^4 + 4^4 + 4^4 + 4^4} = \frac{2^{15} + 2^{15}}{4 \cdot 4^4}$$

Depois, no numerador, transformamos a adição de parcelas iguais em uma multiplicação. No denominador, usamos a igualdade $4 = 2^2$

$$\frac{2 \cdot 2^{15}}{2^2 \cdot (2^2)^4}$$

Por fim, aplicamos as propriedades de potência:

$$\frac{2 \cdot 2^{15}}{2^2 \cdot (2^2)^4} = \frac{2^{16}}{2^2 \cdot (2^8)} = \frac{2^{16}}{2^{10}} = 2^{16-10} = 2^6$$

5 Aplicando a decomposição em fatores primos e as propriedades da potenciação, resolva as questões.

a) Decomponha os seguintes números em fatores primos e escreva-os na forma de produtos de potências.

■ 252

$$\begin{aligned}252 : 2 &= 126 \\126 : 2 &= 63 \\63 : 3 &= 21 \\21 : 3 &= 7 \\7 : 7 &= 1 \\ \text{Logo: } 252 &= 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7\end{aligned}$$

■ 420

$$\begin{aligned}420 : 2 &= 210 \\210 : 2 &= 105 \\105 : 3 &= 35 \\35 : 5 &= 7 \\7 : 7 &= 1 \\ \text{Logo: } 420 &= 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7\end{aligned}$$

■ 560

$$\begin{aligned}560 : 2 &= 280 \\280 : 2 &= 140 \\140 : 2 &= 70 \\70 : 2 &= 35 \\35 : 5 &= 7 \\7 : 7 &= 1 \\ \text{Logo: } 560 &= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 7 = 2^4 \cdot 5 \cdot 7\end{aligned}$$

b) Utilizando as decomposições obtidas,

■ indique quais números têm exatamente três fatores primos diferentes.

Os números que têm exatamente três fatores primos diferentes são 252 e 560.

■ escreva o produto $252 \cdot 420$ na forma de uma única expressão com potências.

$$\begin{aligned}\text{Sabemos que: } 252 &= 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7 \text{ e } 420 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7. \text{ Assim:} \\252 \cdot 420 &= (2^2 \cdot 3^2 \cdot 7) \cdot (2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7) = 2^2 \cdot 2^2 \cdot 3^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 = 2^4 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7^2\end{aligned}$$

6 Uma máquina faz cópias de forma especial:

- I. A cada minuto, cada folha gera 2 novas cópias.
 - II. No início, há apenas 1 folha na máquina.
- a) Quantas folhas existirão após 1 minuto?

A cada minuto, cada folha gera 2 novas cópias, ou seja, o total de folhas passa a ser o triplo do anterior.

Após 1 minuto: 1 (original) + 2 (novas) = 3 folhas.



- b) E após 2 minutos?

No minuto seguinte, cada uma das 3 folhas gera 2 novas cópias, triplicando a quantidade atual, portanto existirão

9 folhas.

- c) É possível escrever essa situação usando potência? Como você escreveria?

Sim. Devemos observar que a quantidade de folhas forma uma sequência de potências de base 3. Assim, podemos

escrever: Quantidade de folhas = 3^n (em que n representa o número de minutos).

- d) Complete a tabela a seguir.

Minuto	Quantidade de folhas	Potência
0	1	3^0
1	3	3^1
2	9	3^2
3	27	3^3
4	81	3^4
5	243	3^5

- e) Após 10 minutos, quantas folhas haverá?

Observando o quadro preenchido no item anterior, após 10 minutos, podemos dizer que haverá $3^{10} = 59\,049$.